

Lab 1 – Controllo degli accessi in Linux

Sicurezza dei Sistemi e delle reti

Modulo 3 - Autenticazione e controllo degli accessi

Unità didattica 3 – Controllo degli accessi nei sistemi operativi

Stelvio Cimoto

Università degli Studi di Milano - SSRI - CdL Online

Utenti

- **In Linux, a ogni utente viene assegnato un ID utente univoco**
- **L'ID utente è memorizzato in / etc /password**

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
seed:x:1000:1000:SEED,,,:/home/seed:/bin/bash
```

```
seed@VM:~$ id  
uid=1000(seed) gid=1000(seed) groups=1000(seed)  
  
root@VM:~# id  
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
```

Aggiungi utenti e passa ad altri utenti

- **Aggiungi utenti**

- Aggiungi direttamente a / etc /password
- Utilizzare il comando " adduser ".

- **Passa ad un altro utente**

```
seed@VM:~$ su bob  
Password:  
bob@VM:/home/seed$
```

Gruppo

- **Rappresentare un gruppo di utenti**
- **Assegnazione delle autorizzazioni in base al gruppo**
- **Un utente può appartenere a più gruppi**
- **Il gruppo principale di un utente è in / etc /password**

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
seed:x:1000:1000:SEED,,,:/home/seed:/bin/bash
bob:x:1001:1001:Bob,,,:/home/bob:/bin/bash
alice:x:1002:1003:Alice,,,:/home/alice:/bin/bash
```

A quale gruppo appartiene un utente?

```
seed@VM:~$ grep seed /etc/group
adm:x:4:syslog,seed
sudo:x:27:seed
plugdev:x:46:seed
lpadmin:x:120:seed
lxd:x:131:seed
seed:x:1000:
docker:x:136:seed
```

```
seed@VM:~$ groups
seed adm sudo plugdev lpadmin lxd docker
```

```
seed@VM:~$ id
uid=1000(seed) gid=1000(seed) groups=1000(seed), 4(adm), 27(sudo),
46(plugdev), 120(lpadmin), 131(lxd), 136(docker)
```

Gestione del gruppo

Come aggiungere utenti

```
$ sudo groupadd alpha          # create a group alpha
$ sudo usermod -a -G alpha seed # add seed to alpha
$ sudo usermod -a -G alpha bob  # add bob to alpha
```

Modello di autorizzazione tradizionale

- **Tipi di accesso ai file**

- **read (r)** : l'utente può visualizzare il contenuto del file
- **write (w)** : l'utente può modificare il contenuto del file
- **eseguire (x)** : l'utente può eseguire o eseguire il file se si tratta di un programma o di uno script

- **Tipi di accesso alle directory**

- **read (r)** : l'utente può elencare il contenuto della directory (ad esempio, utilizzando ls)
- **write (w)** : l'utente può creare file e sottodirectory all'interno della directory
- **esegui (x)** : l'utente può entrare in quella directory (ad esempio, usando cd)

Autorizzazioni sui file

permissions
- rwX rwX rwX seed abc 1802 Feb 6 11:39 xyz
owner group other owner group owner file name

Autorizzazioni file predefinite

- **umask** : decide le autorizzazioni predefinite per i nuovi file
- **Esempio**

Initial (0666)	rw-	rw-	rw-
	110	110	110
umask (0022)	000	010	010

Final permission	110	100	100
	rw-	r--	r--

Esempi (umask)

```
$ umask
0002
$ touch t1

$ umask 0022
$ touch t2
$ umask 0777
$ touch t3

$ ls -l t*
-rw-rw-r-- 1 seed seed 0 Feb  6 16:23 t1
-rw-r--r-- 1 seed seed 0 Feb  6 16:24 t2
----- 1 seed seed 0 Feb  6 16:24 t3
```

Usando sudo

- **sudo** : operazione eseguita dal superutente
- Esegui comandi come superutente
- Un utente deve essere autorizzato (/etc/sudoers)
- Ecco come l'utente seed può eseguire sudo

```
In /etc/sudoers
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
    ↖ group name
```

```
In /etc/group
sudo:x:27:seed ← the sudo group
```

Ottenere la shell di root

- **In Ubuntu 20.04, l'account utente root è bloccato**
- **Impossibile accedere all'account root**
- **Esistono molti modi per ottenere una shell di root**
 - sudo -s
 - sudo bash
 - sudo su
- **Non è consigliabile eseguire comandi utilizzando una shell root. Utilizza invece sudo per eseguire singoli comandi.**

Esecuzione del comando utilizzando un altro utente

- **Esegui il comando utilizzando un altro utente (invece di root, impostazione predefinita)**

```
$ sudo -u bob id  
uid=1001(bob) gid=1001(bob) groups=1001(bob),1004(alpha)
```

Caso di studio 1: Wireshark

- **WireShark**

- Strumento di sniffing, necessita di privilegi
- La parte grafica non è privilegiata
- La parte di sniffing viene eseguita da dumpcap , privilegiato

```
$ getcap /usr/bin/dumpcap  
/usr/bin/dumpcap = cap_net_admin,cap_net_raw+eip
```

Caso di studio 2: ping

- **Il programma Ping**
 - Utilizza socket grezzo
 - Ha la funzionalità CAP_NET_RAW

```
$ getcap /usr/bin/ping  
/usr/bin/ping = cap_net_raw+ep
```

Il file delle password

- Ogni voce contiene informazioni sull'account utente
- La password non è memorizzata qui (in passato lo era)

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
seed:x:1000:1000:SEED,,,:/home/seed:/bin/bash
bob:x:1001:1001:Bob,,,:/home/bob:/bin/bash
alice:x:1002:1003:Alice,,,:/home/alice:/bin/bash
```


Primo comando dopo l'accesso

- **L'ultimo campo di ogni voce**

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:111:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
gdm:x:125:130:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
seed:x:1000:1000:SEED,,,:/home/seed:/bin/bash
bob:x:1001:1001:Bob,,,:/home/bob:/bin/bash
alice:x:1002:1003:Alice,,,:/home/alice:/bin/bash
```

```
$ sudo su bin
```

```
This account is currently not available.
```

Account bloccato

- **Inserimento di un valore non valido nel campo della password**
- **L'account root è bloccato**

```
root:!:18590:0:99999:7:::
```